REPÚBLICA PORTUGUESA
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

AEGP
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

1

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

MÓDULO 3

PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA

Programação Estruturada

EVOLUÇÃO DAS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO VISUAL STUDIO

SINTAXE DA LINGUAGEM C#

Sintaxe da Linguagem C#

ReadLine()

Método mais comum para o input em C#

```
// Mostra a mensagem
Console.WriteLine(“Digite o nome do utilizador:");

// Cria uma variável do tipo String, lê o texto introduzido e guarda na variável userName
string userName = Console.ReadLine();

// Mostra a mensagem com o texto guardado na variável
Console.WriteLine(“O nome de utilizador é: " + userName);
```

Sintaxe da Linguagem C#

ReadLine()

O ReadLine() recebe sempre os dados do tipo string.
Não é possível obter informações a partir de outro tipo de dados, tais como int.
O programa seguinte causará um erro:

```
int age;
Console.WriteLine(“Digite a sua idade:");
age = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(“A sua idade é: " + age);
```

Todos os dados que **não sejam string** têm que ser convertidos através de **Convert:**

```
int age;
Console.WriteLine(" Digite a sua idade:");
age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(" A sua idade é: " + age);
```

Sintaxe da Linguagem C#

Operadores Aritméticos

Operator	Name	Description	Example
+	Addition	Adds together two values	x + y
-	Subtraction	Subtracts one value from another	x - y
*	Multiplication	Multiplies two values	x * y
/	Division	Divides one value from another	x / y
%	Modulus	Returns the division remainder	x % y
++	Increment	Increases the value of a variable by 1	x++
--	Decrement	Decreases the value of a variable by 1	x--

Sintaxe da Linguagem C#

Operadores de Atribuição

Operator	Example	Same As
=	x = 5	x = 5
+=	x += 3	x = x + 3
-=	x -= 3	x = x - 3
*=	x *= 3	x = x * 3
/=	x /= 3	x = x / 3
%=	x %= 3	x = x % 3

Classe Math

A **classe Math** tem muitos métodos que permitem realizar funções matemáticas com números:

Máximo

```
Math.Max(5, 10);
```

Mínimo

```
Math.Min(5, 10);
```

Raiz Quadrada

```
Math.Sqrt(64);
```

Valor Absoluto

```
Math.Abs(-4.7);
```

Arredondamento

```
Math.Round(9.99);
```

Sintaxe da Linguagem C#

RANDOM

Random é uma classe que permite gerar números aleatórios.

Exemplo:

```
//Declaração do objecto
Random aleatorio = new Random();

//Número menor que 1000
int num = aleatorio.Next(1000);

// Número entre 2 valores
int num = aleatorio.Next(0, 100);
```